Fase 7 | Presupuesto y TCO a 3 años

Caso C05 - PagoClaro Fintech S.A.S. | 21 de octubre de 2026

Modelo incremental de implementación y operación de un SOC N1 para una fintech con 20 activos (11 Windows 11, 5 macOS, 4 Ubuntu Server), núcleo transaccional en IaaS y VPN sede-nube. Se mantiene la elección Fortinet FG-80F-BDL-950-36 de la Fase 5.

1. Resumen ejecutivo y límites del caso

Indicador	Estimación	Límite / lectura
CAPEX inicial	$ 48.223.427	$ 70.000.000
OPEX mensual	$ 4.503.673	$ 5.000.000
OPEX anual	$ 54.044.082	12 meses
TCO 36 meses	$ 210.355.672	CAPEX + 36 x OPEX
Holgura CAPEX	$ 21.776.573	Dentro del tope
Holgura OPEX/mes	$ 496.327	Dentro del tope

Conclusión: el escenario incremental modelado cabe en ambos topes, condicionado a los supuestos. No equivale a cotización integral aceptada, adjudicación ni costo laboral de una operación SOC 24x7 con dos analistas completos.

2. Presupuesto CAPEX: pagos iniciales (COP)

Rubro	Cantidad	Base + IVA escenario	Soporte
FortiGate 80F + 36 meses UTP/FortiCare	1	$ 12.077.310	S01
Dell PowerEdge R350 para Wazuh	1	$ 13.500.000	S02
Switch Cisco Catalyst 9200L 24 puertos	1	$ 7.463.680	S03
Ubiquiti UniFi U6+	2	$ 1.446.280	S04
YubiKey Security Key NFC	10	$ 2.497.810	S05
Implementación y hardening SOC (horas)	60	$ 5.712.000	A01
Capacitación operación SOC (horas)	12	$ 1.142.400	A01
Subtotal sin reserva		$ 43.839.480	
Contingencia (10%)		$ 4.383.948	A08
CAPEX inicial total		$ 48.223.427	

El bundle NGFW incluye hardware, licencias y soporte por 36 meses. Se clasifica como desembolso inicial/prepago dentro del CAPEX de caja exigido para comparar con el límite y NO se vuelve a imputar como gasto recurrente en esos 36 meses. No representa la clasificación contable obligatoria bajo NIIF.

3. OPEX mensual y TCO

Rubro mensual	Cantidad	COP/mes	Origen
Licencias EDR Optimum 20 equipos	20	$ 476.000	A02;S09
GLPI VM Lightsail 4 GB IPv4	1	$ 90.357	S06;S08
Respaldos y restauración GLPI	1	$ 56.473	A03;S06;S08

Rubro mensual	Cantidad	COP/mes	Origen
AWS WAF (1 ACL + 5 reglas + 5 M peticiones)	1	$ 48.943	S07;S08
DNS y dominio empresa	1	$ 11.900	A04
SOC N1 servicio compartido: 2 analistas x 0,5 jornada	1	$ 2.700.000	A05
Guardia rotativa fuera de horario	1	$ 300.000	A05
Retén soporte N2 externo	1	$ 600.000	A06
Energía/espacio on-premises	1	$ 220.000	A07
OPEX mensual total		$ 4.503.673	
OPEX anual		$ 54.044.082	
OPEX 36 meses		$ 162.132.245	

4. Metodología, impuestos y sensibilidad

• TRM de referencia 21/10/2026: COP 3,163.76 por USD (fuente S08). Se usa como parámetro fijo, no como TRM garantizada.

• IVA general 19% aplicado como ESCENARIO para precios de lista no confirmados; servidor Dell informado con IVA incluido se cuenta una sola vez.

• Contingencia de CAPEX: 10% de las compras y servicios iniciales, calculada después del escenario tributario.

• Escenario de cambio: cada 10% adicional de TRM encarece las partidas USD de GLPI, copias y WAF; modificar el valor TRM en la hoja de cálculos para estimar impacto.

• La licencia EDR proviene de un supuesto de COP 240.000 por equipo y año antes de IVA; el histórico oficial 50-99 licencias NO justifica extrapolar su precio a un lote de 20.

• AWS WAF se dimensiona solo como 1 ACL, cinco reglas propias y cinco millones de solicitudes mensuales; funciones administradas, egresos y cargas adicionales quedan fuera.

5. Alcance financiero y riesgo operativo

Los dos analistas SOC N1 están presupuestados como asignación compartida (0,5 jornada equivalente cada uno). Este recurso NO cubre dos turnos completos de 7:00 a 15:00 y 11:00 a 19:00 tal como describe el manual ideal; para un servicio plenamente presencial de dos jornadas, deben presupuestarse horas adicionales o un servicio externo. Añadir una segunda jornada equivalente por COP 2.700.000/mes elevaría el OPEX estimado a $ 7.203.673, por encima del límite. Se deben ajustar turnos y SLA antes de aprobación ejecutiva.

Los servicios transaccionales existentes de la empresa, su consumo de nube IaaS, conectividad de negocio, auditorías PCI DSS y eventual redundancia/HA no forman parte del SOC incremental; no se imputaron como cero al costo total empresarial.

6. Fuentes verificables y supuestos expresos

S01 | NGFW seleccionado en Fase 5: Datacenter360, FG-80F-BDL-950-36, COP 10.149.000, precio publico sin IVA confirmado. https://datacenter360.net/producto/firewall-fortinet-fortigate-80f-hardware-mas-3-anos-24x7-forticare-y-fortiguard-unified-threat-protection-utp-fg-80f-bdl-950-36/

S02 | Servidor Wazuh: CH Soluciones, Dell R350 16 GB y SSD 480 GB, COP 13.500.000, IVA incluido. https://chsolucionesentecnologia.com/producto/servidor-dell-emc-poweredge-r350-ram-16gb-ram/

S03 | Switch gestionable: CiscoColombia, Catalyst 9200L 24 puertos, COP 6.272.000; IVA no precisado. https://www.ciscocolombia.co/collections/switches

S04 | Puntos de acceso: Centinela Group Ubiquiti UniFi U6+, COP 607.680,48/unidad; IVA no precisado. https://centinelagroup.com/tienda/redes-y-audio-video/redes-wifi/puntos-de-acceso/?marca=UBIQUITI

S05 | Llaves FIDO MFA: MPCStore Yubikey Security Key NFC, COP 209.900/unidad; IVA no precisado. https://mpcstore.co/memorias-ram/yubikey

S06 | GLPI VM / respaldos: AWS Lightsail Linux 4 GB IPv4 publica, USD 24/mes; reserva respaldo es supuesto. https://aws.amazon.com/es/lightsail/pricing/

S07 | WAF de API en nube: AWS WAF, Web ACL USD 5, reglas USD 1/u y solicitudes USD 0,60 por millon. https://aws.amazon.com/waf/pricing/

S08 | TRM fecha de corte: TRM 21 octubre 2026, 3163,76 COP/USD; publicacion con fuente Superfinanciera. https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario/dolar

S09 | Benchmark Kaspersky: Colombia Compra Eficiente OC 166645, EDR Optimum 50-99 unidades COP 180.000/u/anual; no aplicable directamente a 20. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/166645

7. Supuestos que deben sustituirse por propuestas comerciales

A01: Implementación y capacitación. COP 80.000/hora antes IVA como supuesto académico sin proveedor (no cotizado).
A02: EDR 20 equipos. COP 240.000/equipo/año antes IVA; precio referencial para lote distinto de OC pública 50-99 (no cotizado para 20).
A03: Backups Lightsail. USD 15/mes reservados; consumo y retención no calculados por proveedor (supuesto).
A04: Dominio DNS. COP 120.000/año antes IVA; renovación real por registrar (supuesto).
A05: Dedicación N1 y guardias. 2 x 0,5 jornada a costo total imputado COP 2,7 M/mes; guardia COP 300.000 (supuesto).
A06: N2 externo. Retén mensual COP 600.000; no cubre intervenciones extraordinarias (supuesto).
A07: Energía. COP 220.000 al mes por servidor y equipos de red; sin medición (supuesto).
A08: Reserva contingencia. 10% CAPEX después de escenario IVA (rúbrica 7.1).
A09: Tributos. Escenario IVA 19% para precios sin confirmación; productos con IVA incluido: no aplicar de nuevo (riesgo de precio).
A10: Capacidad/servicio. No se presupuestan dos turnos N1 de 8h completos; la cobertura es servicio compartido (límite de presupuesto).
A11: WAF cloud. AWS WAF 1 ACL, 5 reglas, 5 millones solicitudes/mes; USD 13/mes (hipótesis de consumo).

Definición de cálculo: CAPEX = suma de adquisiciones y servicios de única vez + 10% contingencia. OPEX anual = 12 × gasto mensual. TCO a tres años = CAPEX + 36 × OPEX mensual. Los importes no incorporan inflación ni descuento de flujos.